

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -应急预案

文件编号：ZGS-10-03

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.02.20

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.02.20

批 准 人：宋 海 滨 审批时间： 2025.02.20

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 02. 20	V1. 0	新建	宋海滨

目录

重庆市鸬鹚哨信息技术有限责任公司	1
1. 总则	5
1.1. 编制目的	5
1.2. 适用范围	5
1.3. 工作原则	5
2. 应急组织架构与职责	6
2.1. 应急管理部	6
2.2. 专项应急工作组	6
3. 风险分级与响应机制	6
3.1. 风险分级标准	6
3.2. 分级响应流程	7
4. 应急处置通用流程	7
4.1. 预警与上报	7
4.2. 应急启动	8
4.3. 现场处置	8
4.4. 恢复与验收	8
4.5. 应急终止	8
5. 专项应急处置方案	8
5.1. 机房电力中断	8
5.2. 机房空调故障	9
5.3. 核心硬件故障	9
5.4. 安防审计异常	9
5.5. 网络中断	10
5.6. 安全事件	10
6. 应急保障	11
6.1. 人员保障	11
6.2. 物资保障	11
6.3. 技术保障	11
6.4. 通讯保障	11

7. 预案管理	11
7.1. 预案培训	11
7.2. 预案演练	12
7.3. 预案修订	12
7.4. 复盘总结	12
8. 附件	12

1. 总则

1.1. 编制目的

为建立健全中国广电重庆网络股份有限公司（以下简称“甲方”）存储维保项目突发事件应急处置机制，规范应急响应流程，快速、高效、有序地处置各类机房环境、硬件设备、安防系统等突发故障与灾难事件，最大限度降低事件对甲方业务运行及数据安全造成的损失，保障托管设备稳定、持续、安全运行，特制定本预案。

1.2. 适用范围

本预案适用于本项目运维服务期间发生的各类机房环境异常、硬件设备故障、电力中断、安防审计异常等突发事件的预防、预警、处置及后续恢复工作，覆盖运维服务全流程及所有参与运维工作的人员、设备与业务场景。

1.3. 工作原则

预防为主，防治结合：常态化开展风险排查与隐患整改，加强机房环境巡检、硬件状态监控及应急演练，提前防范各类潜在风险，做到早发现、早预警、早处置。

分级响应，快速处置：根据突发事件的严重程度划分故障等级，对应启动不同层级的应急响应，明确各层级处置权限与流程，确保响应及时、处置高效。

协同联动，权责清晰：明确应急组织架构中各部门、各岗位的职责分工，加强内部协同及与甲方、数据中心运维方、设备厂商等外部单位的联动配合，形成应急处置合力。

闭环管理，持续优化：应急事件处置完成后，及时开展复盘总结，分析事件原因、评估处置效果，优化应急预案与运维策略，持续提升应急处置能力。

2. 应急组织架构与职责

2.1. 应急管理部

成立应急管理部作为应急处置核心决策机构：

职务	人员	职责
总指挥	运维部部长	负责应急预案的启动与终止审批，制定重大应急处置决策；统筹协调应急资源，协调外部支持力量；监督应急处置全过程，评估应急处置效果
副总指挥	运维项目部长	协调甲方内部资源，确认恢复结果，参与重大决策
成员	技术专家、质量管理人员	参与应急决策，提供技术支持，监督处置过程

2.2. 专项应急工作组

应急管理部下设4个专项应急工作组：

工作组	部门/人员	核心职责
技术保障组	运维工程师	负责故障诊断、技术方案制定与实施，开展硬件恢复、环境修复、安防审计恢复等工作
现场抢险组	数据中心运维人员	负责现场初期险情控制（如断电隔离、环境应急处理等），保护关键设备，执行现场设备更换配合
信息联络组	服务台专员	负责应急信息的上传下达，记录应急处置过程，对接甲方及外部单位（厂商、数据中心），发布处置进展
后勤支持组	采购部、人力部	负责应急物资调配、厂商联系、交通保障、经费支持及后勤服务

3. 风险分级与响应机制

3.1. 风险分级标准

结合存储维保服务特点及对甲方业务的影响，将突发事件划分为四级：

故障级别	故障特征	对应SLA等级
I级（特别重大故障）	机房环境严重异常（电力中断、空调失效），导致托管设备全部宕机；核心硬件（服务器/存储）全部故障；发生火灾等灾难性事件	P1
II级（重大故障）	核心硬件（服务器/存储）单台宕机，影响业务运行；安防审计系统全面失效；电力单路中断	P1
III级（较大故障）	硬件告警（磁盘预警、温度异常）；安防审计异常（Agent离线、日志中断）；空调温度瞬时偏高	P2
IV级（一般故障）	设备上下架咨询、硬件状态查询、配置调整等，完全不影响甲方业务	P3

3.2. 分级响应流程

故障级别	启动层级	响应时限	处置方案提交时限	关键要求
I级	应急管理部总指挥	5分钟内响应，现场人员立即处置	30分钟内	全员投入，协调数据中心、设备厂商等全力处置
II级	副总指挥（运维项目部长）	10分钟内响应	40分钟内	技术保障组核心成员主导，必要时请求厂商技术支持
III级	技术保障组组长	10分钟内响应	1小时内	现场技术人员开展处置，依托内部技术资源解决
IV级	现场运维人员	10分钟内响应	30分钟内	快速完成问题处理，必要时远程支持

4. 应急处置通用流程

4.1. 预警与上报

运维人员通过监控平台、日常巡检、甲方反馈等渠道发现异常后，立即进行初步核查，判定故障级别。

I、II级故障需在5分钟内上报应急管理部，同时通知相关专项工作组；III、IV级故障在10分钟内上报技术保障组组长。

上报内容需包含：故障发生时间、地点、现象、影响范围、初步判定级别及已采取的临时措施。

4.2. 应急启动

应急管理部或对应负责人接到上报后，根据故障级别下达应急启动指令，明确各工作组任务分工，同步做好信息通报工作（如告知甲方、数据中心、相关厂商等）。

4.3. 现场处置

各专项工作组按照指令开展协同处置，优先采取临时保障措施减少损失，如启动备用电力、隔离故障设备、切换至备用链路等，再逐步实施根治性解决方案。处置过程中及时向指挥部汇报进展，遇突发情况随时请求支援。

4.4. 恢复与验收

故障处置完成后，技术保障组对机房环境、硬件状态、安防审计进行全面检测，确认达到恢复标准后，逐步恢复正常运行；信息联络组向甲方提交处置结果报告，获取甲方签字确认。

4.5. 应急终止

系统完全恢复正常运行，甲方验收通过后，应急管理部下达应急终止指令，各工作组结束应急任务，转入日常运维状态。

5. 专项应急处置方案

5.1. 机房电力中断

症状：市电供应中断，UPS开始放电，柴油发电机未自动启动，托管设备面临断电风险。

处置步骤：

1. 立即确认UPS剩余供电时间，通报应急管理部；

2. 手动启动柴油发电机，若发电机故障，立即联系数据中心运维方抢修；
3. 评估电力恢复时间，若UPS供电时间不足，按优先级逐步关闭非核心设备；
4. 电力恢复后，逐步重启设备，验证硬件状态和网络连通性；
5. 分析故障原因，优化电力保障预案。

5.2. 机房空调故障

症状：空调停止工作，机房温度/湿度异常升高，设备可能过热宕机。

处置步骤：

1. 立即通报应急管理部，通知数据中心运维方；
2. 开启备用空调或应急降温设备（如移动空调、风扇）；
3. 打开机房通风口，临时降低温度；
4. 若温度持续升高，按优先级逐步关闭非核心设备；
5. 空调修复后，恢复正常环境，验证设备运行状态；
6. 分析故障原因，优化空调监控阈值和预警机制。

5.3. 核心硬件故障

症状：服务器宕机、硬盘故障、内存报错、电源失效。

处置步骤：

1. 快速判定故障类型和影响范围；
2. 若为单台设备故障，尝试将业务切换至备用设备（如有）；
3. 收集故障信息（日志、告警、状态灯），初步诊断故障原因；
4. 立即联系设备厂商，提交报修申请，全程跟踪报修进度；
5. 向甲方提供临时环境建议（如资源调整、业务迁移等）；
6. 硬件修复后，验证设备状态，恢复业务运行。

5.4. 安防审计异常

症状：数据库审计Agent离线、日志审计系统停止收集、审计日志缺失。

处置步骤：

1. 确认异常范围和影响程度；
2. 尝试重启审计Agent或审计系统服务；
3. 检查网络连通性和端口状态，排除网络故障；
4. 若无法恢复，联系审计系统厂商技术支持；
5. 恢复后验证日志完整性，确认无安全事件遗漏；
6. 分析故障原因，优化审计规则和监控机制。

5.5. 网络中断

症状：托管设备无法访问、远程运维中断、网络延迟极高。

处置步骤：

1. 快速判定中断原因（数据中心网络故障、运营商线路中断、设备故障等）；
2. 若为设备故障，通知数据中心运维方更换备用设备；
3. 若为运营商线路中断，立即联系运营商报修，每30分钟跟进一次进度；
4. 若为数据中心内部网络问题，协调数据中心运维方排查；
5. 网络恢复后，全面验证设备连通性和服务可用性。

5.6. 安全事件

症状：发现异常访问、审计日志异常、疑似入侵行为。

处置步骤：

1. 立即通报应急管理部，启动安全事件响应；
2. 保留现场证据（日志、告警记录、网络流量）；
3. 排查入侵途径，分析攻击源；
4. 修复漏洞，加固安全策略（修改密码、调整防火墙规则）；
5. 必要时按法律法规要求上报相关部门；
6. 形成安全事件报告，总结经验教训。

6. 应急保障

6.1. 人员保障

组建应急后备人才库，涵盖机房环境、硬件、网络、安全等多个领域的专业技术人员，定期开展应急技能培训与考核；每年组织不少于1次的应急演练，提升团队协同处置能力。

6.2. 物资保障

建立应急物资清单，储备备用网线、应急U盘（含应急预案、操作手册）、应急通讯录、演练记录表、厂商联系方式清单等物资，明确保管责任人，每月盘点一次，及时补充短缺物资；同时与设备厂商签订应急支持协议。

6.3. 技术保障

建立技术知识库，汇总常见故障处置方案、硬件故障处理手册、机房环境应急预案等资料，方便运维人员快速查阅；核心监控数据采用冗余备份机制。

6.4. 通讯保障

制定应急通讯联络表，明确应急管理部、各工作组、甲方单位、数据中心运维方、设备厂商等单位的联系方式，确保24小时畅通。

7. 预案管理

7.1. 预案培训

将本预案纳入运维人员岗前培训与在岗培训内容，确保每位相关人员熟练掌握应急流程、岗位职责与处置方法，培训记录存档备查。

7.2. 预案演练

每年组织1次综合性应急演练，针对高频故障场景（如电力中断、硬件故障、安防审计异常等）开展专项演练，演练后形成评估报告，总结经验不足，优化预案内容。

7.3. 预案修订

本预案每年修订一次，若遇托管设备重大变更、法规标准更新等情况，及时进行动态修订，修订后经审批发布实施。

7.4. 复盘总结

每起应急事件处置完成后，5个工作日内开展复盘会议，分析事件起因、处置过程中的问题与不足，形成复盘报告，提出改进措施并跟踪落实。

8. 附件

1. 应急组织架构人员联络表
2. 应急物资清单及存放位置表
3. 外部协作单位（数据中心/设备厂商）联系方式表
4. 应急处置过程记录表
5. 应急演练评估表
6. 硬件故障处理记录单模板